

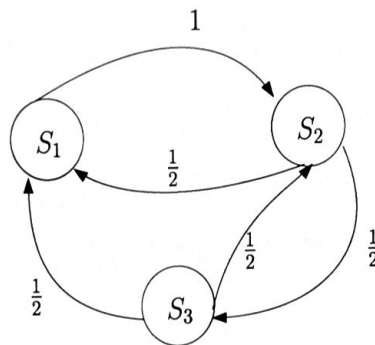
Compito di Calcolo delle Probabilità e Statistica - M. Lops

12 gennaio 2026 - Tempo massimo: 3 ore

1. Un'urna contiene venti palline, di cui 10 etichettate con il numero "1", 6 con il numero "2" e 4 con il numero "3". Si eseguono due estrazioni senza reinserimento e si leggono le etichette sulle palline estratte. Siano X_1 e X_2 i risultati della prima e della seconda estrazione.

1. Determinare l'alfabeto della coppia (X_1, X_2) , la loro pmf congiunta e le pmf marginali di X_1 e X_2 ;
2. Determinare $\mathbb{E}[X_1]$, $\mathbb{E}[X_2]$ e $\mathbb{E}[X_2|X_1 = 3]$;
3. Determinare l'entropia condizionale $H(X_2|X_1)$ e l'entropia congiunta $H(X_1, X_2)$.

2. Si consideri una catena di Markov che abbia il diagramma di stato rappresentato in figura



a Dire se la catena è o meno decomponibile;

b Verificare se esiste una distribuzione limite e, nel caso affermativo, determinarla;

c Valutare il tasso entropico della catena.

3. Si supponga di avere una collezione di dati $\mathbf{r}^n = [r_1, \dots, r_n] \in \mathbb{R}^n$. Si suppone di voler discriminare tra le due ipotesi H_1 e H_0 :

$$R_i \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\mu_1, 1) & H_1 \\ \mathcal{N}(\mu_0, 1) & H_0 \end{cases}$$

dove le variabili R_i sono statisticamente indipendenti.

a Si determini la forma più semplice del test di Neyman-Pearson atto a decidere se sia vera l'ipotesi H_1 o l'ipotesi nulla H_0 ;

b Si determinino potenza e livello di significatività del test in funzione della soglia di rivelazione e di A ;

c Dimostrare che, quando $n \rightarrow \infty$, la ROC tende al caso ideale.